

Nome: Arthur Nunes, Bruno Araujo, Caio César Corr 

1. Personaliza   da Experi ncia A no Cloud ML. Isso permite que o sistema recomende produtos com alta aprova   social, tornando a sugest   mais preditiva e confi vel.

2. Aumento do Engajamento A OpenAI API   utilizada para gerar conte do din mico, como descri  es de produtos personalizadas, respostas autom ticas a FAQs e e-mails de marketing direcionados. Ao adaptar a linguagem e a oferta   etapa espec fica do funil em que o cliente se encontra, a empresa aumenta as taxas de clique e convers  .

3. Otimiza   Din mica de Pre os O Data Mining App executa algoritmos de regress   e associa   para identificar padr es de elasticidade de pre o e comportamento da concorr ncia. O Cloud ML treina modelos complexos para prever o pre o ideal em tempo real, enquanto o Grafana fornece dashboards para monitorar como as mudan as de pre o afetam o volume de vendas e a margem de lucro.

4. Identifica   de Tend ncias Emergentes A arquitetura combina a an lise de texto do Hugging Face, que descobre temas predominantes em m dias sociais via modelagem de t picos, com as capacidades de busca sem ntica da OpenAI API (Embeddings). Isso permite identificar o surgimento de novos desejos de consumo antes que se tornem buscas por palavras-chave exatas no site.

5. Gest   Eficiente de Estoque Modelos de previs   de demanda treinados no Cloud ML analisam sazonalidade e tend ncias hist ricas processadas pelo Data Mining App. O Kubernetes garante que, durante picos de demanda (como Black Friday), os recursos computacionais escalem automaticamente para manter a precis   das previs  es sem interrup  es no servi o.

6. Extens   da Detec   de Fraudes Al m das transa  es financeiras monitoradas pelo Cloud ML, a arquitetura utiliza o Hugging Face para identificar padr es lingu sticos suspeitos que indiquem avalia  es falsas ou ataques de bots. O processamento de linguagem natural ajuda a mitigar atividades maliciosas baseadas em texto.

7. Melhoria da Experi ncia do Usu rio (UX) Insights s o obtidos correlacionando logs de navega   (coletados pelo Data Mining App) com o feedback categorizado pelo Hugging Face. Se a an lise de sentimento indicar frustra   em uma etapa espec fica do checkout, a equipe de UX pode implementar melhorias diretas na interface para elevar a convers  .

8. Suporte   Expans   de Mercado O Data Mining App processa dados demogr ficos e de demanda de novos territ rios. A OpenAI auxilia na s ntese desses dados para gerar insights sobre fatores culturais e adapta   de cat logos, suportando a decis   estrat gica de lan ar novas linhas de produtos.

9. Monitoramento Proativo de Gargalos Utilizando o Prometheus para coletar métricas de latência e erros em cada módulo (como o tempo de resposta da OpenAI ou do Cloud ML), o Grafana visualiza esses dados em tempo real. Isso permite identificar gargalos na arquitetura antes que afetem a experiência final do usuário.

10. Sustentabilidade e Responsabilidade Social A mineração de dados pode ser aplicada pelo Data Mining App para otimizar rotas de entrega (reduzindo emissões) e identificar clusters de clientes interessados em produtos com menor pegada de carbono. A arquitetura escalável em nuvem permite processar essas análises complexas de forma eficiente, integrando critérios de sustentabilidade às decisões de logística e compras.